

Sesión 14 · Experimenta

Struct y arreglos de struct · Ejercicios adaptados a estudiantes de 18 a 20 años ·

Ejercicio 1 · Mi primer struct

Contexto: Un estudiante de primer ciclo quiere registrar la información básica de un evento juvenil al que piensa asistir este mes.

Enunciado: Crea un struct llamado Evento con los campos nombre, lugar, asistentes y entrada. Luego declara una variable de ese tipo, asigna valores directamente en el código y muestra la información principal en pantalla.

Objetivo pedagógico: comprender la declaración de un struct, crear una instancia y acceder a sus miembros con el operador punto.

Ejercicio 1 · Código solución C++

Código limpio, validado y compilado para trabajar en Code::Blocks.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Evento {
    string nombre;
    string lugar;
    int asistentes;
    double entrada;
};

int main() {
    Evento miEvento;

    miEvento.nombre = "Concierto Indie Fest";
    miEvento.lugar = "Parque de la Amistad";
    miEvento.asistentes = 250;
    miEvento.entrada = 35.50;

    cout << "Evento: " << miEvento.nombre << " en " << miEvento.lugar << endl;
    cout << "Asistentes esperados: " << miEvento.asistentes << endl;
    cout << "Entrada: S/ " << miEvento.entrada << endl;
    return 0;
}
```

Ejercicio 2 · Lectura de struct

Contexto: En una práctica de educación física, un estudiante registra el nombre y el tiempo de carrera de un compañero en 100 metros planos.

Enunciado: Crea un struct llamado Deportista con los campos nombre y tiempo. Luego pide esos datos al usuario, guárdalos en una variable de tipo struct y muestra el registro final en pantalla.

Objetivo pedagógico: leer datos en una estructura e imprimirlos correctamente.

Ejercicio 2 · Código solución C++

Código limpio, validado y compilado para trabajar en Code::Blocks.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Deportista {
    string nombre;
    double tiempo;
};

int main() {
    Deportista d;

    cout << "Nombre del deportista: ";
    cin >> d.nombre;
    cout << "Tiempo en 100m: ";
    cin >> d.tiempo;

    cout << "Registrado: " << d.nombre << " (" << d.tiempo << " s)" << endl;
    return 0;
}
```

Ejercicio 3 · Arreglo de estructuras

Contexto: Un grupo de amigos de 18 a 20 años organiza una salida y necesita registrar a los participantes con su ID y nombre.

Enunciado: Crea un struct llamado Amigo con los campos id y nombre. Luego declara un arreglo de 3 estructuras, pide los datos de cada amigo y finalmente muestra un reporte con todos los registros.

Objetivo pedagógico: trabajar con varios registros usando un arreglo de struct.

Ejercicio 3 · Código solución C++

Código limpio, validado y compilado para trabajar en Code::Blocks.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Amigo {
    int id;
    string nombre;
};

int main() {
    Amigo grupo[3];

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        cout << "Amigo " << i + 1 << " ID: ";
        cin >> grupo[i].id;
        cout << "Amigo " << i + 1 << " Nombre: ";
        cin >> grupo[i].nombre;
    }

    cout << "\n--- REPORTE DEL GRUPO ---" << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        cout << "ID: " << grupo[i].id << " - " << grupo[i].nombre << endl;
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 4 · Función que recibe struct

Contexto: Dos estudiantes están ubicando puntos importantes del campus en un plano sencillo usando coordenadas enteras.

Enunciado: Crea un struct llamado Punto con los campos x e y. Después implementa una función llamada imprimirPunto que reciba un struct y muestre sus coordenadas. En main, declara dos puntos y envíalos a la función.

Objetivo pedagógico: reforzar modularidad y paso de estructuras a funciones.

Ejercicio 4 · Código solución C++

Código limpio, validado y compilado para trabajar en Code::Blocks.

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Punto {
    int x;
    int y;
};

void imprimirPunto(Punto p) {
    cout << "Ubicacion: (" << p.x << ", " << p.y << ")" << endl;
}

int main() {
    Punto cafeteria = {2, 5};
    Punto biblioteca = {8, 3};

    imprimirPunto(cafeteria);
    imprimirPunto(biblioteca);
    return 0;
}
```